|

1

2

3

4

5

6

title: « №7» subtitle: « » author: « » institute: « » date: «07 2026» format: revealjs

1

-
- -05-25

-
- -05-25
-

-
- -05-25
-
-

-
- -05-25
-
-
- 1132250426@pfur.ru

2

Linux, , .
, ( ),
.

3

5.3. 1. , . 2. , : 2.1. /usr/include/sys/io.h equipment. io.h , /usr/include/sys/ . 2.2. ~/ski.plases. 2.3. equipment ~/ski.plases. 2.4. ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist. 2.5. abc1 ~/ski.plases, equiplist2. 2.6. equipment ~/ski.plases. 2.7. ~/ski.plases/equiplist equiplist2 ~/ski.plases/equipment. 2.8. ~/newdir ~/ski.plases plans. 3. chmod, , , , : 3.1. drwxr–r– 3.2. drwx–x–x 3.3.-r-xr–r– 3.4.-rw-rw-r– ... ... australia play my_os feathers . 4. , : 4.1. /etc/password. 4.2. ~/feathers ~/file.old. 4.3. ~/file.old ~/play. 4.4. ~/play ~/fun. 4.5. ~/fun ~/play games. 4.6. ~/feathers . 4.7. , ~/feathers cat? 4.8. ~/feathers? 4.9. ~/feathers 4.10

4

Linux . .
. : ext2fs (second extended filesystem);- ext2fs (third extended file system);- ext4 (fourth extendedfilesystem);-ReiserFS;-xfs;-fat(file allocation table);- ntfs (new technology file system).
mount .

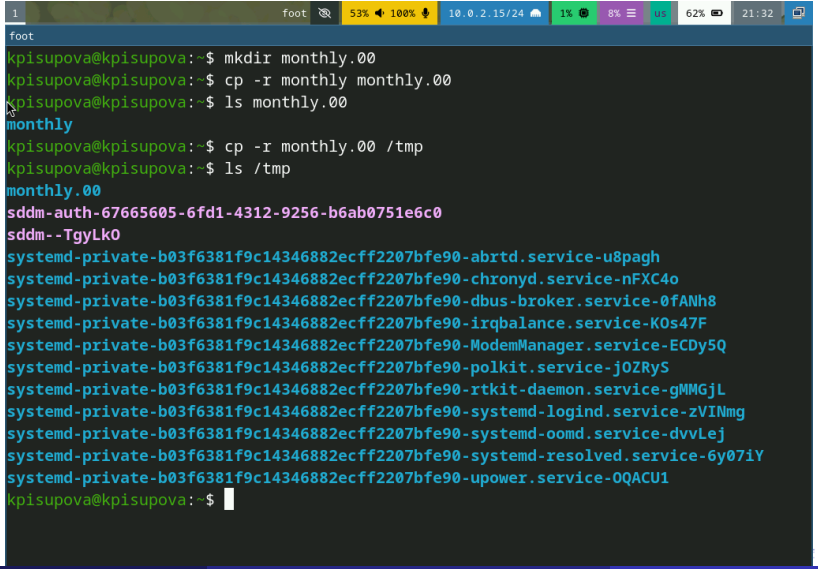
5

, . abc1, abc1 april may (. [-@fig:001]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ touch abc1
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                  newdir          work
 bin                   package.json    Видео
 blob                  parentdir       Документы
 downloads             public          Изображения
 git-extended          public.pub      Музыка
 git-extended-backup   README.md       Общедоступные
 gitflow               reports        'Рабочий стол'
 LICENSE               test-repo       Шаблоны
kpisupova@kpisupova:~$ cp abc1 april
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                  newdir          Видео
 april                 package.json    Документы
 bin                   parentdir       Изображения
 blob                  public          Музыка
 downloads             public.pub      Общедоступные
 git-extended          README.md      'Рабочий стол'
 git-extended-backup   reports         Шаблоны
 gitflow               test-repo
 LICENSE               work
kpisupova@kpisupova:~$ cp abc1 may
```

monthly, april may monthly, monthly/may monthly/june monthly (. [-@fig:002]).

monthly.00 monthly, monthly.00 /tmp, /tmp (. [-@fig:003]).



april july monthly.00. monthly.00 monthly.01, reports. monthly.01 reports monthly, (. [-@fig:004]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ mv april july
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1        git-extended          monthly        public       vacation      Общедоступные
 australia   git-extended-backup   monthly.00     public.pub   work         'Рабочий стол'
 bin         gitflow               my_os          README.md    Видео         Шаблоны
 blob        july                  package.json   reports      Документы
 downloads   LICENSE               parentdir      ski.plases   Изображения
 feathers    may                   play           test-repo    Музыка
kpisupova@kpisupova:~$ mv july monthly.00
kpisupova@kpisupova:~$ ls monthly.00
july  monthly
kpisupova@kpisupova:~$ mv monthly.00 monthly.01
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir reports
mkdir: невозможно создать каталог «reports»: Файл существует
kpisupova@kpisupova:~$ mv monthly.01 reports
kpisupova@kpisupova:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
mv: cannot overwrite 'reports/monthly/monthly.01': Каталог не пуст
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1        feathers              may            play         ski.plases   Документы      Шаблоны
 australia   git-extended          monthly        public       test-repo    Изображения
 bin         git-extended-backup   my_os          public.pub   vacation     Музыка
 blob        gitflow               package.json   README.md    work         Общедоступные
 downloads   LICENSE               parentdir      reports      Видео       'Рабочий стол'
kpisupova@kpisupova:~$ ls reports
monthly  monthly.01
kpisupova@kpisupova:~$
```

may, . . ,
, . monthly : (.
[-@fig:005]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ touch may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:35 may
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u+x may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:35 may
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u-x may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:35 may
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
kpisupova@kpisupova:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
kpisupova@kpisupova:~$
```

monthly (. [-@fig:006]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ chmod g-r,o-r monthly
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:29 april
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:30 june
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:29 may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:28  abc1
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    72 мар 19 16:33  bin
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    12 мар  7 14:09  blob
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    90 фев 28 18:03  downloads
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   186 мар  5 22:03  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   154 мар  5 20:49  git-extended-backup
drwxr-xr-x. 1 root      root        530 мар  5 19:10  gitflow
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 11357 мар 16 20:40  LICENSE
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:35  may
drwx--x--x. 1 kpisupova kpisupova    24 мар 27 21:30  monthly
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 18 17:41  newdir
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova   351 мар  5 19:55  package.json
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар  1 00:39  parentdir
-rw-------. 1 kpisupova kpisupova  3381 мар  3 21:53  public
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova   745 мар  3 21:53  public.pub
```

abc1, , (. [-@fig:007]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ touch abc1
kpisupova@kpisupova:~$ chmod g+w abc1
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:50  abc1
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    72 мар 19 16:33  bin
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    12 мар  7 14:09  blob
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    90 фев 28 18:03  downloads
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   186 мар  5 22:03  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   154 мар  5 20:49  git-extended-backup
drwxr-xr-x. 1 root      root        530 мар  5 19:10  gitflow
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 11357 мар 16 20:40  LICENSE
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:35  may
drwx--x--x. 1 kpisupova kpisupova    24 мар 27 21:30  monthly
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 18 17:41  newdir
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova   351 мар  5 19:55  package.json
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар  1 00:39  parentdir
-rw-------. 1 kpisupova kpisupova  3381 мар  3 21:53  public
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova   745 мар  3 21:53  public.pub
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 12892 мар 16 20:40  README.md
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    14 мар 27 21:34  reports
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     8 мар 11 20:34  test-repo
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    10 мар 27 21:27  work
```

❷ /usr/include/sys/io.h equipment (. [-@fig:008]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ cd /usr/include/sys
kpisupova@kpisupova:/usr/include/sys$ cp io.h ~/
kpisupova@kpisupova:/usr/include/sys$ cd
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                io.h          public       Документы
 bin                 LICENSE       public.pub   Изображения
 blob                may           README.md    Музыка
 downloads           monthly       reports      Общедоступные
 git-extended        newdir        test-repo   'Рабочий стол'
 git-extended-backup package.json  work         Шаблоны
 gitflow             parentdir     Видео
kpisupova@kpisupova:~$ mv io.h equimpent
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                gitflow       public       Документы
 bin                 LICENSE       public.pub   Изображения
 blob                may           README.md    Музыка
 downloads           monthly       reports      Общедоступные
 equimpent           newdir        test-repo   'Рабочий стол'
 git-extended        package.json  work         Шаблоны
 git-extended-backup parentdir     Видео
kpisupova@kpisupova:~$
```

~/ski.plases. equipment ~/ski.plases. ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist. abc1 ~/ski.plases, equiplist2 (. [-@fig:009]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir ~/ski.plases
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                  gitflow        public        Видео
 bin                   LICENSE        public.pub    Документы
 blob                  may            README.md     Изображения
 downloads             monthly        reports       Музыка
 equipment             newdir         ski.plases    Общедоступные
 git-extended          package.json   test-repo     'Рабочий стол'
 git-extended-backup   parentdir      work          Шаблоны
kpisupova@kpisupova:~$ mv equipment ski.plases
mv: не удалось выполнить stat для 'equipment': Нет такого файла или каталога
kpisupova@kpisupova:~$ mv equimpment ski.plases
mv: не удалось выполнить stat для 'equimpment': Нет такого файла или каталога
kpisupova@kpisupova:~$ mv equimpent ski.plases
kpisupova@kpisupova:~$ ls ski.plases
equimpent
kpisupova@kpisupova:~$ touch abc1
kpisupova@kpisupova:~$ cp abc1 ski.plases
kpisupova@kpisupova:~$ ls ski.plases
abc1  equimpent
kpisupova@kpisupova:~$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
kpisupova@kpisupova:~$ ls ski.plases
equimpent  equiplist2
```

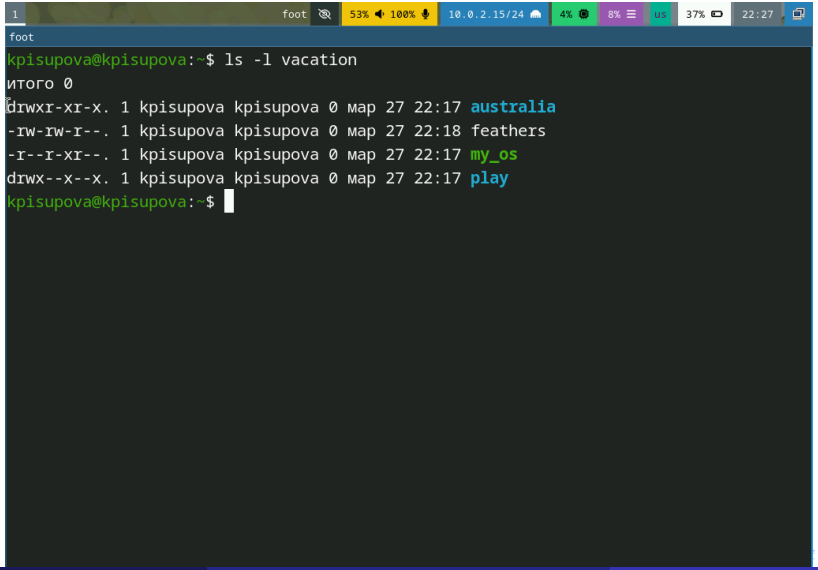
equipment ~/ski.plases. ~/ski.plases/equiplist equiplist2 ~/ski.plases/equipment. ~/newdir ~/ski.plases plans (. [-@fig:010]).

```
1  foot  53% 100%  10.0.2.15/24  6%  8%  us  43%  22:16
foot
kpisupova@kpisupova:~$ cd ~/ski.plases
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mkdir equimpent
mkdir: невозможно создать каталог «equimpent»: Файл существует
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mkdir equipment
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ ls
equimpent  equiplist2  equipment
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mv equilist equipment
mv: не удалось выполнить stat для 'equilist': Нет такого файла или каталога
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mv equilist equimpent
mv: не удалось выполнить stat для 'equilist': Нет такого файла или каталога
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mkdir equilist
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mv equilist equimpent
mv: cannot overwrite non-directory 'equimpent' with directory 'equilist'
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mv equilist equipment
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mv equilist2 equipment
mv: не удалось выполнить stat для 'equilist2': Нет такого файла или каталога
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ ls
equimpent  equipment
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ ls equipment
equilist  equiplist2
kpisupova@kpisupova:~/ski.plases$ cd
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kpisupova/newdir»: Файл существует
kpisupova@kpisupova:~$ rm -r ~/newdir
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir ~/newdir
kpisupova@kpisupova:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases
kpisupova@kpisupova:~$ ls ski.plases
equimpent  equipment  newdir
```

3 (. [-@fig:011]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir australia
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir play
kpisupova@kpisupova:~$ touch my_os
kpisupova@kpisupova:~$ touch feathers
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u+x australia
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u+x,g-r,g+x,o-r,o+x play
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u-w,g+x my_os
kpisupova@kpisupova:~$ chmod g+w feathers
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 22:09  abc1
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 22:17  australia
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    72 мар 19 16:33  bin
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    12 мар  7 14:09  blob
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    90 фев 28 18:03  downloads
-rw-rw-r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 22:18  feathers
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   186 мар  5 22:03  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   154 мар  5 20:49  git-extended-backup
drwxr-xr-x. 1 root      root        530 мар  5 19:10  gitflow
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 11357 мар 16 20:40  LICENSE
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:35  may
drwx--x--x. 1 kpisupova kpisupova    24 мар 27 21:30  monthly
-r--r-xr--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 22:17  my_os
```

vacation, , (.
[-@fig:012]). vacation.



4. /etc , password. passwd (. [-@fig:013]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ ls /etc
abrt                    imv_config              pm
adjtime                 inittab                 polkit-1
aliases                 inputrc                 popt.d
alsa                    ipp-usb                 ppp
alternatives            ipsec.conf              printcap
anaconda                ipsec.d                 profile
anacrontab              ipsec.secrets           profile.d
asound.conf             iscsi                   protocols
at.deny                 issue                   pulse
audit                   issue.d                 qemu-ga
authselect              issue.net               rc.d
avahi                   java                    reader.conf.d
bash_completion.d       jvm                     redhat-release
bashrc                  jvm-common              request-key.conf
bindresvport.blacklist  kdump                   request-key.d
binfmt.d                kdump.conf              resolv.conf
bluetooth               kernel                  rpc
chrony.conf             keys                    rpm
cifs-utils              keyutils                rsyncd.conf
credstore               krb5.conf               rsyslog.conf
credstore.encrypted     krb5.conf.d             rsyslog.d
cron.d                  latexmkrc               rwtab.d
```

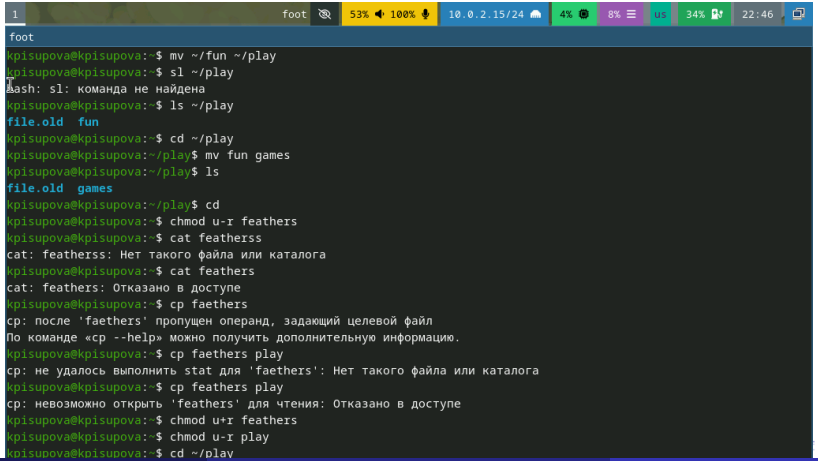
/etc/passwd (. [-@fig:014]).

```
1  foot  53% 100%  10.0.2.15/24  4% 8%  us  36%  22:30
foot
gnupg                openvpn              usb_modeswitch.conf
GREP_COLORS          opt                  vconsole.conf
groff                os-release           vdpau_wrapper.cfg
group                ostree               virc
group-               PackageKit           vmware-tools
grub2.cfg            pam.d                vpl
grub2-efi.cfg        paperspecs           vpnc
grub.d               passim.conf          vulkan
gshadow              passwd               whois.conf
gshadow-             passwd-              wireplumber
gss                  passwdqc.conf        wpa_supplicant
gssproxy             pdfpcrc              X11
host.conf            pinforc              xattr.conf
hostname             pkcs11               xdg
hosts                pkgconfig            xl2tpd
idmapd.conf          pki                  xml
ImageMagick-7        plymouth             yum.repos.d
kpisupova@kpisupova:~$ ls /etc/passwd
/etc/passwd
kpisupova@kpisupova:~$ cd /etc/
kpisupova@kpisupova:/etc$ ls passwd
passwd
kpisupova@kpisupova:/etc$
```

~/feathers ~/file.old. ~/file.old ~/play. ~/play ~/fun, (. [-@fig:015]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ cp ~/feather ~/file.old
cp: не удалось выполнить stat для '/home/kpisupova/feather': Нет такого файла или каталога
kpisupova@kpisupova:~$ cp ~/feathers ~/file.old
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1        git-extended          package.json   ski.plases    Музыка
 australia   git-extended-backup   parentdir      test-repo     Общедоступные
 bin         gitflow               play           vacation     'Рабочий стол'
 blob        LICENSE               public         work          Шаблоны
 downloads   may                   public.pub     Видео
 feathers    monthly               README.md      Документы
 file.old    my_os                 reports        Изображения
kpisupova@kpisupova:~$ mv ~/file.old ~/play
kpisupova@kpisupova:~$ ls ~/play
file.old
kpisupova@kpisupova:~$ cp ~/play ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/kpisupova/play'
kpisupova@kpisupova:~$ cp -r ~/play ~/fun
kpisupova@kpisupova:~$ cd ~/fun
kpisupova@kpisupova:~/fun$ vd
bash: vd: команда не найдена
kpisupova@kpisupova:~/fun$ cd
kpisupova@kpisupova:~$ ls ~/fun
file.old
kpisupova@kpisupova:~$ cp -r play fun
kpisupova@kpisupova:~$ ls fun
file.old  play
kpisupova@kpisupova:~$
```

~/fun ~/play games. ~/feathers .
~/feathers cat, , . . .
~/feathers, , ~/play, . ~/feathers
. ~/play . ~/play. , . .
. ~/play (. [-@fig:016]).



mount (. [-@fig:017])

: . : - -t — (ext4, ntfs, nfs). - -o — (, ro);

```
1                                   foot  53% 100%  10.0.2.15/24  4%  8%  us  37%  22:50
foot
MOUNT(8)                    System Administration                    MOUNT(8)

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir
```

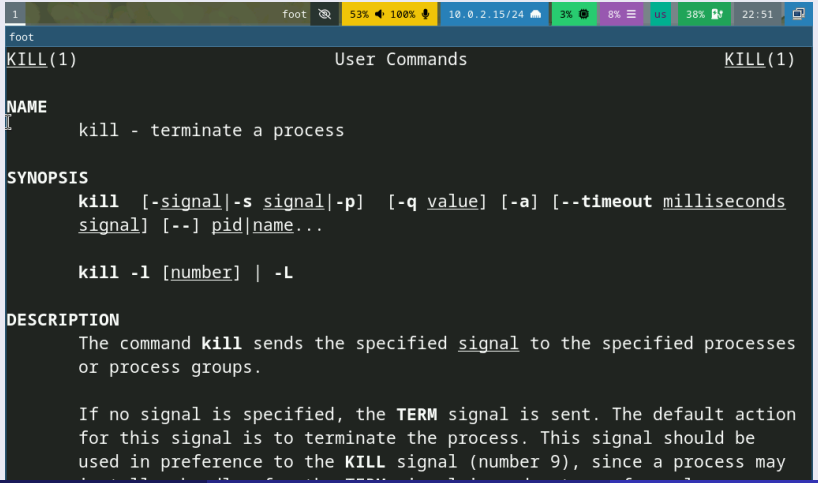
fsck (. [-@fig:018])

: . : - -y — . - -f — . - -C — ;

```
1  foot  53% 100%  10.0.2.15/24  3%  8%  us  38%  22:51
foot
FSCK(8)                    System Administration                    FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
       [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux
       filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1,
       /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem
       label or UUID specifier (e.g.,
       UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally,
       the fsck program will try to handle filesystems on different physical
       disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to
       check all of them.
```

kill (. [-@fig:019])

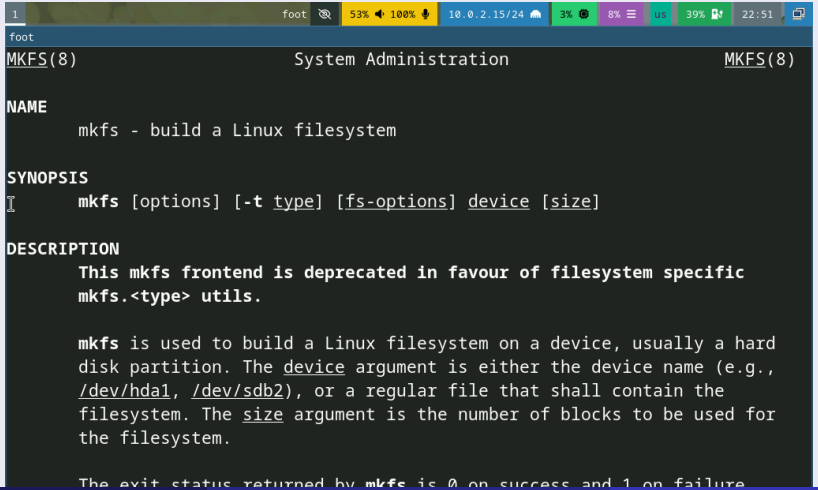
: (— SIGTERM). : - -9 (SIGKILL) — . - -15 (SIGTERM) — ( ). - -1 (SIGHUP) — ;



mkfs (. [-@fig:020])

: . : - -t — (ext4, xfs, vfat). - -L —

.



6

Linux, , .
, ( ),
.